

Министерство образования Иркутской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области
«Иркутский авиационный техникум»
(ГБПОУИО «ИАТ»)

О Т З Ы В

руководителя дипломного проектирования на дипломный проект

Березина Александра Андреевича

Веб-приложение «Недвижимость»

№ п/п	Наименование критерия	Максимальный балл	Балл руководителя
1.	Блок: Пояснительная записка		
1.1.	Раздел: Оформление пункта введение (максимум 2.00 балла)		
1.1.1	Объем не менее 1 страницы	0.50	0.50
1.1.2	Отражает актуальность дипломного проекта	0.50	0.50
1.1.3	Прописана цель (цели)	0.50	0.50
1.1.4	Выделены задачи в соответствии с целью (целями)	0.50	0.50
1.2.	Раздел: Описание предметной области (максимум 3.00 балла)		
1.2.1	Описаны основные процессы предметной области	1.00	1.00
1.2.2	Определены объекты	0.50	0.50
1.2.3	Определены основные атрибуты объектов	1.00	1.00
1.2.4	Определены участники процесса и их роли	0.50	0.50
1.3.	Раздел: Анализ инструментов, используемых в проектировании и разработке программного продукта (максимум 2.50 балла)		
1.3.1	Определен перечень инструментов для проектирования	0.75	0.75
1.3.2	Определен перечень инструментов для разработки и тестирования	1.25	1.25
1.3.3	Описаны выбранные инструменты	0.50	0.50
1.4.	Раздел: Определение архитектуры программного продукта (максимум 3.00 балла)		
1.4.1	Определена и описана архитектура в соответствии с заданием на ДП	1.00	1.00
1.4.2	Определен и описан архитектурные шаблоны	1.00	1.00
1.4.3	Выделены особенности данной архитектуры	1.00	1.00
1.5.	Раздел: Составление технического задания (максимум 10.00 балла)		
1.5.1	Структура соответствует ГОСТ 34.602-2020	0.30	0.30
1.5.2	Описаны общие сведения, цели и задачи	0.50	0.50
1.5.3	Указаны основания для разработки	0.50	0.50
1.5.4	Описано назначение программного продукта	0.50	0.50

№ п/п	Наименование критерия	Максимальный балл	Балл руководителя
1.5.5	Описаны функциональные требования с учетом ролей пользователей	3.00	3.00
1.5.6	Описаны технические требования	0.50	0.50
1.5.7	Описаны эксплуатационные требования	0.50	0.50
1.5.8	Описаны требования к информационной безопасности	1.00	1.00
1.5.9	Указаны требования к техническому обеспечению	1.00	1.00
1.5.10	Указаны требования к программному продукту	0.70	0.70
1.5.11	Описаны организационно-технические требования (этапы разработки)	0.50	0.50
1.5.12	Описаны требования к тестированию	1.00	1.00
1.6.	Раздел: Проектирование программного продукта (максимум 5.50 балла)		
1.6.1	Представлена диаграмма прецедентов	2.00	2.00
1.6.2	Представлена диаграмма потоков данных	2.00	2.00
1.6.3	Описаны все представленные диаграммы	1.00	1.00
1.6.4	Представлен вывод по построенным диаграммам	0.50	0.50
1.7.	Раздел: Проектирование базы данных (максимум 13.00 балла)		
1.7.1	База данных нормализована до 2НФ (с обоснованием, почему не 3НФ) или до 3НФ	3.00	3.00
1.7.2	Представлена физическая ER-модель	2.00	2.00
1.7.3	Представлено описание таблиц базы данных с указанием типа данных, назначения, отметкой первичного и/или внешнего ключа	1.00	1.00
1.7.4	Представлена инфологическая ER-модель	2.00	2.00
1.7.5	Представлено использование триггеров с обоснованием их использования	2.50	2.50
1.7.6	Представлено использование представлений с обоснованием их использования	2.50	2.50
1.8.	Раздел: Проектирование пользовательского интерфейса (максимум 3.00 балла)		
1.8.1	Представлены прототипы минимум 5 окон, отражающих основные бизнес-процессы	2.00	2.00
1.8.2	Представлено описание прототипов	1.00	1.00
1.9.	Раздел: Разработка программного продукта (максимум 6.00 балла)		
1.9.1	Представлено описание реализации клиентской части	1.00	1.00
1.9.2	Представлено описание реализации базы данных	1.00	1.00
1.9.3	Представлено описание серверной части	1.50	1.50
1.9.4	Читабельность предоставленного исходного кода	0.50	0.50
1.9.5	Представлены комментарии функций, которые описывают их назначение	0.50	0.50
1.9.6	Приложение с листингом программного кода	0.50	0.50
1.9.7	Представлено использование процедур в базе данных с обоснованием их использования	1.00	1.00
1.10.	Раздел: Тестирование программного продукта (максимум 3.00 балла)		

№ п/п	Наименование критерия	Максимальный балл	Балл руководитель
1.10.1	Представлено 6 сценариев тестирования (описывающих 3 основных процесса предметной области, включая типовые и исключительные ситуации)	1.20	1.20
1.10.2	Представлены результаты выполнения каждого сценария	0.60	0.60
1.10.3	Представлено минимум 1 сценарий нагрузочного тестирования	1.20	1.20
1.11.	Раздел: Руководство пользователя (максимум 4.00 балла)		
1.11.1	Представлено описание установки, настройки и запуска программного продукта	1.00	1.00
1.11.2	Представлено руководство пользователя для всех ролей программного продукта	2.00	2.00
1.11.3	Представлено руководство по резервному копированию и восстановлению база данных	1.00	1.00
1.12.	Раздел: Заключение (максимум 2.00 балла)		
1.12.1	Отражены основные результаты, полученные в ходе разработки	1.00	1.00
1.12.2	Представлен вывод о проделанной работе, в соответствии с целями и задачами, указанными в "Введение"	1.00	1.00
1.13.	Раздел: Список используемых источников (максимум 3.00 балла)		
1.13.1	Оформлен в соответствии с ГОСТ	1.00	1.00
1.13.2	Включает актуальные источники	1.00	1.00
1.13.3	Соответствие источников теме проекта и пояснительной записке (средства разработки соответствуют литературе)	1.00	1.00
Итого по блоку:		60.00	60.00
2.	Блок: Общие критерии		
2.1.	Раздел: Архитектура и структура программного продукта (максимум 16.00 балла)		
2.1.1	Реализована структура базы данных и содержащая не менее пяти сущностей	3.00	3.00
2.1.2	В базе данных корректно заданы связи между сущностями, обеспечивающие целостность данных	3.00	3.00
2.1.3	Таблицы и поля названы в соответствии с промышленными стандартами	3.00	3.00
2.1.4	Названия отражают сущности и атрибуты предметной области, выполнены в едином стиле, числе и падеже, обеспечивая однозначное понимание хранимых данных	2.00	2.00
2.1.5	Типы данных и размеры атрибутов определены корректно и соответствуют назначению полей	3.00	3.00
2.1.6	Проект реализован с использованием архитектурного шаблона (например, MVC, MVVM и т.п.)	1.00	1.00
2.1.7	Соблюдены принципы архитектурного шаблона	1.00	1.00
2.2.	Раздел: Пользователи и безопасность (максимум 16.00 балла)		
2.2.1	Реализован корректно работающий функционал входа в систему	1.00	1.00

№ п/п	Наименование критерия	Максимальный балл	Балл руководителя
2.2.2	Реализована валидация пользовательских данных при входе в систему (логин, email, пароль и т.п.)	1.00	1.00
2.2.3	Реализован вывод информативных сообщений при неудачной авторизации	1.00	1.00
2.2.4	Обеспечено надёжное хранение паролей с использованием шифрования или хеширования (например, bcrypt)	1.00	1.00
2.2.5	В системе реализовано как минимум две роли пользователей	2.00	2.00
2.2.6	Перечень ролей и их права доступа соответствуют техническому заданию и пояснительной записке	3.00	3.00
2.2.7	Для каждой пользовательской сессии формируется уникальный токен (JWT, session ID и т.п.), имеющий ограниченный срок жизни	1.00	1.00
2.2.8	Реализована защита от SQL-инъекций за счёт использования параметризованных запросов или ORM со встроенной защитой	2.00	2.00
2.2.9	Реализована функция просмотра профиля пользователя	1.00	1.00
2.2.10	Реализована функция изменения профиля пользователя через интерфейс	2.00	2.00
2.2.11	Реализована функция смены пароля текущего пользователя	1.00	1.00
2.3.	Раздел: Функциональные требования (максимум 16.00 балла)		
2.3.1	Реализована фильтрация отображаемых данных как минимум по трём параметрам ключевых объектов предметной области	2.50	2.50
2.3.2	Реализована сортировка записей по различным полям (текст, число, дата)	2.50	2.50
2.3.3	Реализован выбор направления сортировки (по возрастанию и по убыванию)	2.00	2.00
2.3.4	Реализовано визуальное отображение текущего поля и порядка сортировки (например, стрелка, подсветка, цвет)	2.00	1.50
2.3.5	Реализован поиск по параметрам, указанным в техническом задании	2.50	2.50
2.3.6	Реализована пагинация с возможностью перехода между страницами	2.50	2.50
2.3.7	Реализована настройка количества элементов на странице (например, 10, 25, 50 записей) через интерфейс	2.00	2.00
2.4.	Раздел: Система внутренних уведомлений приложения (максимум 8.00 балла)		
2.4.1	Реализовано отображение ошибок при неудачных операциях с пояснением причины	2.00	2.00
2.4.2	Уведомления имеют визуальное оформление (цвет, иконки) в зависимости от типа сообщения (информация, ошибка, предупреждение, успех)	2.00	2.00
2.4.3	Сообщения автоматически исчезают через заданное время или могут быть закрыты вручную пользователем	1.00	1.00
2.4.4	Уведомления не блокируют работу интерфейса и не мешают взаимодействию с элементами управления	1.50	1.50
2.4.5	Реализованы модальные окна подтверждения для критических операций (удаление, отмены заказа и т.п.)	1.50	1.50
2.5.	Раздел: Реализация внешних уведомлений (максимум 5.00 балла)		
2.5.1	Реализована отправка уведомлений при ключевых событиях, соответствующих предметной области (новый заказ, изменение статуса)	2.00	2.00

№ п/п	Наименование критерия	Максимальный балл	Балл руководителя
2.5.2	Поддерживается как минимум один канал доставки уведомлений (Telegram, e-mail, ВКонтакте, МАХ и т.п.)	2.00	2.00
2.5.3	Содержание уведомлений информативен, содержит ключевые данные и корректно отображается на стороне получателя	1.00	1.00
2.6.	Раздел: Надежность и тестирование (максимум 19.00 балла)		
2.6.1	Реализована валидация пользовательского ввода на клиентской стороне — все формы, поля, файлы и параметры проверяются перед отправкой запроса на сервер	2.00	2.00
2.6.2	При ошибках валидации или сбоях при выполнении операции (например, при неудачном запросе к серверу) введенные пользователем данные сохраняются, повторный ввод не требуется	1.00	0.50
2.6.3	Реализована валидация пользовательского ввода на серверной стороне — все входные данные проходят повторную проверку независимо от наличия клиентской валидации	2.00	2.00
2.6.4	При ошибках валидации система отображает конкретные сообщения для каждого поля ввода с пояснением причины ошибки	2.00	2.00
2.6.5	Приложение корректно обрабатывает некорректные действия пользователя и внештатные ситуации (например, отсутствие соединения с интернетом, ошибки сервера, сбой API, неверные данные). В таких случаях система не завершается сбоем и отображает пользователю понятные сообщения о проблеме (например, «Нет соединения с сервером», «Ошибка загрузки данных»)	1.00	1.00
2.6.6	Реализован механизм резервного копирования базы данных через интерфейс администратора	2.00	2.00
2.6.7	Тест-кейсы соответствуют сценариям тестирования, приведённому в пояснительной записке, и охватывают функциональные модули системы	1.50	1.50
2.6.8	Реализован механизм восстановления базы данных через интерфейс администратора	2.00	2.00
2.6.9	Тест-кейсы покрывают типовые и исключительные ситуации (корректный и некорректный ввод данных, работу от имени разных ролей пользователей)	1.50	1.50
2.6.10	Реализован нагрузочное тестирование интерфейса	4.00	4.00
Итого по блоку:		80.00	79.00
9.	Блок: Функционал		
9.1.	Раздел: Основные сущности и операции (максимум 22.00 балла)		
9.1.1	Реализовано не менее трёх основных сущностей, отражающих предметную область (например: документ, проверка, запись, операция)	4.00	4.00
9.1.2	Для каждой из реализованных основных сущностей задана структура данных (набор полей/атрибутов), соответствующая её назначению в предметной области	3.00	3.00
9.1.3	Реализована функция создания новой записи для каждой основной сущности	2.00	2.00
9.1.4	Реализована функция просмотра детальной информации по отдельной записи каждой основной сущности	2.00	2.00

№ п/п	Наименование критерия	Максимальный балл	Балл руководителя
9.1.5	Реализована функция редактирования данных записи для каждой основной сущности	2.00	2.00
9.1.6	Реализована функция удаления записи (или логического архивирования) для каждой основной сущности, если это допустимо техническим заданием	2.00	2.00
9.1.7	Отражены физические связи между основными сущностями в соответствии с логикой предметной области (например: запись → связанная проверка → отчёт)	3.00	3.00
9.1.8	Реализован отдельный экран/карточка для каждой основной сущности с детальной информацией	2.00	2.00
9.1.9	При изменении данных корректно обновляются связанные объекты (связи поддерживаются целостно)	2.00	2.00
9.2.	Раздел: Процессы и логика работы (максимум 12.00 балла)		
9.2.1	Реализовано не менее двух логически связанных процессов (сценариев), отражающих бизнес-логику (например: «загрузка → проверка → результат», «создание → утверждение → архив»)	5.00	5.00
9.2.2	Заданы понятные этапы и конечное состояние для каждого процесса (в виде статуса или итогового документа)	3.00	3.00
9.2.3	Реализована функция отображения текущего статуса/этапа выполнения процесса по одной или нескольким основным сущностям	2.00	2.00
9.2.4	Изменение статуса/этапа происходит в соответствии с циклом жизни процесса	2.00	2.00
9.3.	Раздел: Отчёты и результаты (максимум 14.00 балла)		
9.3.1	Реализована функция формирования результатов работы (отчёты, сводки, метрики) на основе ключевых данных	3.00	3.00
9.3.2	Реализована функция фильтрации результатов по ключевым параметрам (дата, статус, категория, исполнитель и т.д.)	3.00	3.00
9.3.3	Реализовано не менее двух видов сводок/отчётов, соответствующих основным бизнес-процессам (например, по состоянию, по ошибкам, по активности)	4.00	4.00
9.3.4	Реализована функция экспорта сводок/отчётов в стандартные выходные форматы (например, CSV, XLSX, DOCX, PDF, JSON, XML)	2.00	2.00
9.3.5	Реализована функция сортировки результатов по одному или нескольким полям	2.00	2.00
9.4.	Раздел: Журнал и история предметной области (максимум 12.00 балла)		
9.4.1	Все важные процессы, влияющие на предметную область (проверки, утверждения, изменения данных), фиксируются в истории/журнале	5.00	5.00
9.4.2	Запись истории содержит дату/время, тип действия и данные о пользователе	2.00	2.00
9.4.3	Реализована функция просмотра истории изменений по конкретному объекту (например: карточке, отчёту)	3.00	1.50
9.4.4	В истории изменений отображается детальная информация: какие поля были изменены, их старые и новые значения (или факт изменения), дата/время, тип действия и данные о пользователе	2.00	2.00

№ п/п	Наименование критерия	Максимальный балл	Балл руководителя
9.5.	Раздел: Импорт, экспорт и обмен данными (максимум 4.00 балла) (Дополнительная функция)		
9.5.1	Реализована функция загрузки данных в систему из файлов (например, CSV, Excel) или внешних источников	+ 1.00	+ 1.00
9.5.2	Реализована функция проверки корректности загружаемых данных с уведомлением пользователя об ошибках	+ 0.50	+ 0.25
9.5.3	Реализована функция выгрузки данных и справочников в стандартные форматы (CSV, Excel, PDF) для дальнейшей обработки или передачи	+ 1.00	+ 0.50
9.5.4	Реализована функция выполнения массовых операций с данными (например, обновление статусов, изменение параметров сразу для нескольких объектов)	+ 0.50	+ 0.50
9.5.5	Реализовано взаимодействие с другими системами через API или иные интерфейсы обмена данными	+ 1.00	+ 1.00
9.6.	Раздел: Автоматизация (максимум 3.00 балла) (Дополнительная функция)		
9.6.1	Реализована функция автоматического выполнения действий при наступлении событий (например, запуск проверки, обновление статусов, формирование отчёта)	+ 1.00	+ 1.00
9.6.2	Реализована поддержка планировщика или фоновых задач (например, регулярные проверки, обновления данных)	+ 1.00	+ 1.00
9.6.3	Реализована функция повторного прохождения процесса (например, повторная проверка после внесения правок)	+ 1.00	+ 0.25
9.7.	Раздел: Расширяемость (максимум 3.00 балла) (Дополнительная функция)		
9.7.1	Реализована функция настройки справочников, шаблонов, статусов и других параметров через интерфейс без изменения программного кода	+ 1.00	+ 1.00
9.7.2	Реализована версионность основных процессов (например, версии курсов, заданий, критериев оценивания)	+ 2.00	+ 1.00
9.8.	Раздел: Регистрация пользователей (максимум 5.00 балла) (Дополнительная функция)		
9.8.1	Реализована форма регистрации пользователя	+ 2.00	+ 2.00
9.8.2	Реализована проверка уникальности ключевых атрибутов (например, email или логин) при создании учётной записи	+ 2.00	+ 2.00
9.8.3	Данные сохраняются в базе данных при успешной валидации данных формы регистрации	+ 1.00	+ 1.00
Итого по блоку:		60.00	58.50 (+12.50)

Замечания руководителя

Замечаний нет

Баллы: 197.50 (+12.50) из 200.00 (100%)

Оценка: 5 (отлично)

Степанов Станислав Евгеньевич

Руководитель дипломного проекта



Подпись

19.06.2026

дата